

Redes e Sub-redes

segunda-feira, 30 de março de 2026 08:45

DIVISÃO DE REDES EM SUB-REDES (SUBNETTING)

Endereçamento IPv4

O IPv4 utiliza endereços de 32 bits divididos em quatro octetos, separando a identificação em duas partes: rede (NET) e host. Inicialmente, esses endereços eram organizados em classes (A, B, C, D e E), onde cada classe atendia a um tipo de rede, variando de grande até pequena. As classes D e E não são usadas para endereçamento comum, sendo destinadas a multicast e testes.

Máscara de Sub-rede

A máscara de sub-rede é utilizada para definir qual parte do endereço IP pertence à rede e qual pertence ao host. Ela também possui 32 bits, onde os bits "1" representam a rede e os bits "0" representam os hosts. Por exemplo, a máscara 255.255.255.0 (ou /24) indica que os primeiros 24 bits são da rede e os 8 restantes são destinados aos dispositivos.

Subnetting (Divisão de Rede)

O subnetting consiste em dividir uma rede maior em redes menores, "emprestando" bits da parte de host para criar novas sub-redes. Esse processo permite melhor organização e aproveitamento dos endereços IP.

As fórmulas utilizadas são:

- Sub-redes = 2^x (x = bits emprestados)
- Hosts por sub-rede = $2^n - 2$ (n = bits restantes)

Exemplo Prático

Considerando a rede 192.168.0.0/24, se quisermos criar 4 sub-redes, precisamos emprestar 2 bits da parte de host. Isso gera uma nova máscara /26 (255.255.255.192). As sub-redes resultantes serão 192.168.0.0, 192.168.0.64, 192.168.0.128 e 192.168.0.192. Cada uma terá 64 endereços, sendo 62 válidos, pois o primeiro é o endereço da rede e o último é o broadcast.

Regras Importantes

Em cada sub-rede, o primeiro endereço IP é reservado para identificar a rede e não pode ser usado por dispositivos. O último endereço é o broadcast, utilizado para enviar dados a todos os dispositivos da sub-rede. Apenas os endereços intermediários podem ser atribuídos aos hosts.

Binário (Base do Cálculo)

O entendimento do subnetting depende da conversão para binário. Cada octeto pode assumir valores baseados na soma de 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Por exemplo, o número 192 é representado como 11000000. Essa lógica é essencial para compreender como as máscaras funcionam.

Vantagens do Subnetting

A divisão em sub-redes reduz o tráfego de broadcast, melhora a segurança ao isolar setores da rede, aumenta o desempenho e facilita o gerenciamento. Também permite organizar a rede de acordo com departamentos ou funções específicas.

Comunicação entre Sub-redes

Para que diferentes sub-redes consigam se comunicar, é necessário o uso de um roteador. Ele atua como um gateway, encaminhando os pacotes entre as redes e garantindo que os dados cheguem ao destino correto.

Gerenciamento da Rede

Ao implementar sub-redes, é fundamental manter uma documentação detalhada contendo informações como endereços IP, máscaras, gateways e divisão das sub-redes. Isso facilita a administração da rede e a resolução de possíveis problemas.

ATRIBUIÇÃO DE ENDEREÇO IP: DHCP E NAT

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

O DHCP é um protocolo responsável por atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede aos dispositivos, como máscara de sub-rede, gateway padrão e servidores DNS. Ele facilita a administração da rede, pois elimina a necessidade de configurar manualmente cada dispositivo.

Quando um dispositivo se conecta à rede, ele envia uma solicitação ao servidor DHCP. Esse servidor verifica os endereços disponíveis em seu pool e atribui um endereço IP ao dispositivo, juntamente com outras configurações necessárias. O processo ocorre em quatro etapas: descoberta, oferta, solicitação e confirmação, permitindo que o cliente e o servidor negociem a atribuição do endereço.

O servidor DHCP pode estar presente em roteadores, servidores dedicados ou equipamentos de rede. Ele também pode fazer reservas de IP com base no endereço MAC, garantindo que determinados dispositivos recebam sempre o mesmo endereço IP.

Funcionamento do DHCP

O funcionamento do DHCP ocorre de forma automática. Ao entrar na rede, o dispositivo solicita um endereço IP, o servidor responde com uma oferta, o cliente solicita esse endereço e o servidor confirma a atribuição. Após isso, o dispositivo já está configurado e pronto para comunicação na rede.

Cenários de uso do DHCP

O DHCP é amplamente utilizado em redes domésticas, onde roteadores atribuem IPs automaticamente para dispositivos conectados por Wi-Fi ou cabo. Em redes empresariais, ele é usado para configurar computadores, telefones IP e dispositivos IoT. Também é utilizado em redes de convidados, como em hotéis, e em redes móveis, onde operadoras atribuem IPs a dispositivos conectados às redes 3G, 4G e 5G.

NAT (Network Address Translation)

O NAT é uma tecnologia que permite que vários dispositivos de uma rede local compartilhem um único endereço IP público para acessar a internet. Isso é necessário porque os endereços IPv4 são limitados. Dentro da rede local, os dispositivos utilizam endereços IP privados. Quando um dispositivo acessa a internet, o roteador NAT substitui o endereço IP privado pelo endereço IP público. Esse roteador mantém uma tabela de tradução para garantir que as respostas da internet retornem ao dispositivo correto.

Funcionamento do NAT

O roteador NAT atua como intermediário entre a rede interna e a internet. Ele possui um IP privado na rede local e um IP público na internet. Quando um dispositivo interno envia uma solicitação, o roteador altera o endereço de origem para o IP público. Quando a resposta retorna, o roteador utiliza a tabela de tradução para direcionar os dados ao dispositivo correto.

O NAT pode ser estático, quando há uma correspondência fixa entre IP privado e público, ou dinâmico, quando vários dispositivos compartilham o mesmo IP público utilizando portas diferentes.

Cenários de uso do NAT

O NAT é utilizado em redes domésticas para permitir que vários dispositivos compartilhem uma única conexão com a internet. Em redes empresariais, ele permite o acesso à internet usando um único IP público. Também é amplamente utilizado devido à escassez de endereços IPv4. Além disso, o NAT contribui para a segurança da rede, pois oculta os endereços IP internos.

Relação com IPv6

Com a adoção do IPv6, que possui um espaço de endereçamento muito maior, a necessidade do NAT tende a diminuir, já que cada dispositivo pode possuir um endereço IP público próprio. Mesmo assim, o NAT ainda é amplamente utilizado em redes IPv4 devido à limitação de endereços disponíveis.